探究基于云计算服务与 WebGL 的 Web AR 构建

王彪，陈前，张鹏龙，宋晓磊
（中国石油大学胜利学院，山东 东营 257100）

摘　要：增强现实是综合多种计算机技术，将三维虚拟物体融合现实环境，使用户与虚拟世界进行交互，以更好地了解现实世界环境的技术。但平台端 AR 体积庞大、普适性差，造成了雷声大雨点小的现象—并未进一步渗透到人们的日常生活。随着 5G 与 Web2.0 的发展，Web AR 以它天生的轻量普适性高等优点映入人们的眼帘，探讨了构建 Web AR 技术应用。

关键词：Web AR 技术；增强现实；5G 技术；Web2.0 技术
DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2019.09.030

1　概述

增强现实技术（Augmented Reality）简称 AR，于 1990 年提出，但因技术限制并未发展起来。2012 年 4 月 4 日，谷歌发布了 Project Glass 项目，并将其概念设计和图纸公之于众。2015 年微软公司发布了 HoloLens 全息眼镜。在国内，AR 红包，AR 游戏层出不穷。

AR 天生具有的实时交互性，现实与虚拟信息集成等优点不断吸引着人们尝试进行不同的领域应用。医疗领域，精确地定位手术部位；娱乐游戏领域，替身形式进行网络对战以增强沉浸感；军事领域，可以进行军事模拟及训练等。

AR 技术具有极强的发展潜力。AR 技术的发展与硬件密不可分。现实世界如何与虚拟世界进行无缝对接从而实现虚实结合，使用户享有身临其境的真实体验是目前亟待解决的问题。目前国内外多家公司已经开始 AR 软硬件的研发，仅在 2015 年就涌现出 100 多家硬件厂商，其中手机厂商也参与其中。虽然目前 AR 的发展处于初级阶段，但据权威机构调查预测显示，至 2020 年相关的市场规模将达到 1500 亿美元。

现阶段 AR 的提供形式主要有两种：一是专门的 AR 设备，这一方案成本较高，普通人难以承受；另一方面，便携性差；故推广受到限制。另外一种方案是依托现有的手机智能终端设备，这种方案所有的 AR 功能都在手机移动终端实现，具有用户体验性好等特点；但需要下载安装专门的 APP，推广成本较高；移动终端的计算能力有限，所以其 AR 功能也大打折扣。

目前的 AR 方案过于重量级，都存在着推广难度大等问题。每个 APP 应用都是一个封闭的孤岛，服务内容封闭，跨平台性差无疑提高了 AR 应用服务门槛。故如何跨平台地提供普适性强的 AR 解决方案成为一个关键问题。如图 1 所示。



图 1　国内某厂商增强现实游戏

随着技术的不断更新，手持设备越来越智能化，其硬件性能不断提升，为增强现实在可移动手持设备上的实现与应用打下了良好的基础，成为增强现实技术新的扩展领域。可移动便携设备的的大众化推动了移动网络的普及与发展。随着 5G 的到来，使得便携轻量的移动智能设备获得了大数据与高速通讯的能力，人们可以随时获得互联网上各种多媒体内容。与以往不同的是，目前的移动便携式设备可以将本地的个人数据同步到云端进行储存。任何数据都可以从网络中获取使用，人们更

基金项目：国家级大学生创新创业训练计划,项目编号：201813386008，国家级项目名称：三维立体式学习网站的研究与开发—以计算机组成原理为例。
作者简介：王彪（1995-），男，学士，研究方向：云计算服务、网站建设以及图像识别；陈前，学士；宋晓磊，学士；张鹏龙，学士。
收稿日期：2019-06-13

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

倾向于将数据放在云端存储并供以后获取使用。如此种种,人们逐渐减少了电脑的依赖，使得智能手持设备占据了更大的市场。

Web 技术天生具有跨平台优势，现阶段许多应用厂商开始在产品中引入 H5，因此，如果提供一个基于 Web 端的增强现实技术，使 Web 技术与 AR 相结合能很好地解决普适性问题，并可以提供更加便捷的传播方式。Web AR 很好解决了平台 AR 跨平台差、普适性差等缺点。

目前，Web AR 还是一种非常前沿的技术，没有可靠的标准，成熟的库就更无从谈起，但相关的公司正在积极发展与推进。2017 年 W3C 发布了 Web VR 1.0 规范初稿，2.0 也在积极次修订之中。Web VR 是一个开放的规范，用户可以随时随地在浏览器中体验 VR。一些 Web VR 的相关的规范在 Web AR 同样适用，可以使用一些现成 Web VR API 实现 Web AR 效果。比如，VRDevicePose 可以获取摄像头位置等。在国内 Web AR 处于起步阶段，并未有产品进入市场。

2 Web AR 构建

2.1 AR 实现的关键技术

AR 技术主要借助计算机图形学以及多媒体技术将计算机生成的辅助信息通过数字图像处理技术并借助各种传感器在现实场景中叠加不存在的虚拟对象，如此在一个时间与空间中存在，用户可以通过设备亲身感受到一个真实场景叠加了无缝融入了虚拟对象，增强了用户对现实世界的感知，为用户带来更加丰富的视觉感受和更加详细的场景信息。

目前相关实现途径主要有光学透视式和视频透视式两种，头戴式设备两者相结合，而手持设备较为常用是视频透视式。前者主要是将计算机通过计算生成的数字图像显示在一个半透明镜片上，这样就可实现现实与虚拟相叠加；而后者主要是在事前将现实场景进行建模压缩，再与虚拟世界进行整合，之后在使用时调用出来即可。两者各有千秋：光学透视比较自然，但存在精度较差、延迟较高等缺点；视频透视式弥补了光学透视式的缺点实现难度较大，真实质感较差。根据 Web AR 的技术特点，实现方式需要使用视频透视式。

2.2 Web AR 相关技术综述

AR 的实现过程主要是 3 步：识别、追踪、渲染，Web AR 更是如此。Web AR 借助云端计算能力实现识别功能，借助移动终端设备可以实现更多的交互以及渲染出更好的 AR，借助 WebGL 技术实现渲染。图 2 为相关流程图。

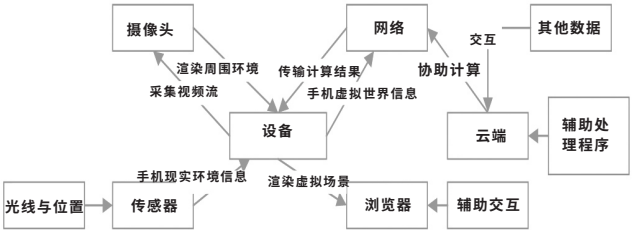


图 2 web AR 相关流程图

2.2.1 识别与追踪

方案的 Web AR 识别主要在云端 j 进行，终端采集的现实环境信息以视频流的方式使用 HTTPS 协议上传到云端，经云端计算识别后返回结果。如何使用 HTML5 进行视频流采集是识别的第一步也是较为关键的一步，WebRTC 技术解决了这个关键问题。

（1）Web RTC

Web Real-Time Communication 简称 WebRTC，是网页即时通信技术，可以跨平台实现在浏览器中进行语音通话或视频通话。现如今，要在网页浏览器中使用 WebRTC 技术必须使用安全的 HTTPS 协议，防止信息被不法分子窃取。本方案使用 WebRTC 技术采集环境信息。

（2）视频流

将所采集信息转化成视频流，之后视频流在一定时间间隔内使用 JavaScript 与 canvas 截取某一帧并进行 BASE64 编码使用 Ajax 经 HTTPS 协议上传到服务端。

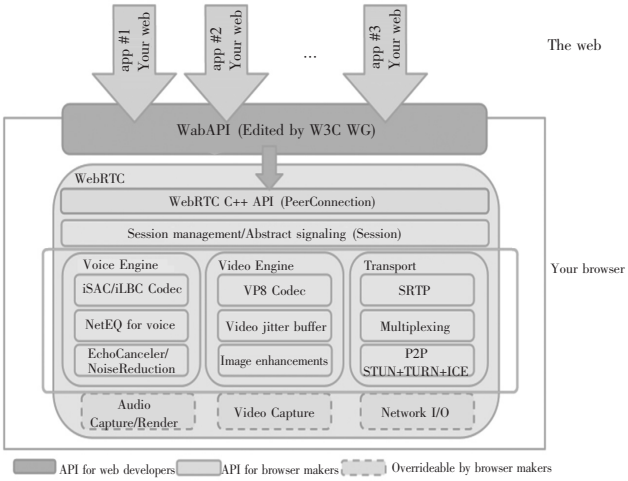


图 3 WebRTC 音频引擎整体架构

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）云端处理

因为云端具有高性能等优势，故将识别放在云端。利用 Python 语言与深度学习库 Pytorch 使用深度学习中监督学习来进行模型训练。首先，使用扫描仪提前将书籍扫描出合适的图片并保存，使用 Python 利用平移、翻转、旋转、调整对比度、高斯噪声、颜色变换等方式将图片进行扩增，以供深度学习训练使用。之后将扩增好的样本数据导入深度学习程序进行训练，并将模型保存后以供接下来使用。

用 maven 创建 Spring Boot 框架项目以接收前段视频流信息并进行处理。接收前端传递来的 Base64 编码的图片后进行解码，使用 Java 调用上个阶段训练的深度学习模型，为进一步提高识别精度与效果，可调用百度、阿里等互联网厂商的 API 进行图像处理，在用户可接受范围内将处理结果使用 JSON 格式封装并传递给前端，供前端处理。

2.2.2 渲染

前端在接收到后台处理的结果后，使用 WebGL 进行渲染呈现出虚拟物体。WebGL 是 OpenGL 的一个子集。提供了 JavaScript 接口用以在浏览器端进行三维渲染。但 WebGL 操作复杂，学习、开发和调试成本较高。因此本项目并未直接采用 WebGL。

（1）three.js

本项目所采用的 three.js 是对 WebGL 的进一步封装，对开发者非常友好，可使用可读性良好的 js 代码调用 WebGL 库。threejs 中的 Raycaster 类实现了光线投射算法 Ray Casting 方法，其原理是使用摄像头进行观察并与屏幕上触碰的点连成射线，找出与视图中相交的物体。

（2）性能

在性能方面，目前 Web 端的算力尚不足以与客户端媲美，但仍可达到不错的效果。当前，云计算的发展日趋成熟，利用云端的计算能力，图像识别精度可达较高水准，亦可借助 WebGL 加速，或 Web worker、WebAssembly 等方法提升性能。

3 结语

目前 Web AR 刚刚兴起，还处于初级阶段，相关标准还未制定，许多技术性难点，如性能问题等，需要攻破。概述了平台 AR 优势与不足，并展望了 AR 的发展趋势，总结了 WebAR 的优势与不足，最后给出了 WebARde 构建过程以及涉及到的关键技术。

参考文献

[1] 庄夏. Web 前端中的增强现实开发技术研究. 信息与电脑 (理论版)，2018，09：32-34.

[2] 宋丽敏. WebAR 交互机制的研究与实现. 北京：北京邮电大学，2019.

[3] 徐言. 基于微服务架构的 Web AR 服务平台中关键技术的研究与实现. 北京：北京邮电大学，2019.

[4] 张鑫贲. 基于 WebAR 的分子对接游戏中打分函数的优化与实现. 上海：华东理工大学，2014.

(上接第 69 页)

理，提升医疗服务水平，促进医疗行业发展提供了一个平台。但在应用无线网络技术的同时，也要加强对其的研究与管理，及时发现无线网络中的漏洞与不足，并对无线网络系统进行合理有效的完善与升级，这样才能真正发挥无线网络技术在医院信息化建设中的作用，使其最大程度地服务于人民。

参考文献

[1] 张翔. 无线网络技术在医院信息化建设中应用和设计分析 [J]. 数码世界，2017，(9)：70-73.

[2] 贺瑞娟，戴玉，刘政. 浅谈无线网络技术在医院信息化建设中的应用 [J]. 网络安全与技术应用，2015，(1)：181+184.

[3] KOJ, GOA T, ROTHMAN R, etal. Wireless sensing systems in clinical environments improving the efficiency of the patient monitoring process [J]. Engineering in Medicine and Biology Magazine. 2010, 29 (02)：103-109.

[4] 张博岩，贾兵. 医院信息化建设中硬件与软件的选型 [J]. 数字通信世界，2017，(06)：275-276.

[5] Fiocchi S, Parazzini M, Ravazzani P. RFID system for newborn identity reconfirmation in hospital：Exposure assessment of a realistic newborn model and effects of the change of the dielectric properties with age [J]. Prog Biophys Mol Biol，2011,28 (36) :3391-3396.

[6] 郭丽娜，郭玮娜，杨佳澄. 浅议无线网络在医院信息化建设中的应用 [J]. 甘肃医药，2015，34 (11)：867-868.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net